Enrique León

2026-10-17

Problema 1

Enunciado 1: Una empresa de tecnología necesita seleccionar un nuevo proveedor para los microchips de su próximo producto estrella. Dispone de tres alternativas: - d_1: Proveedor A . - d_2: Proveedor B . - d_3: Proveedor C .

El impacto económico dependerá de la demanda que tenga el producto en el mercado, que se divide en tres posibles estados de la naturaleza: - e_1: Demanda Alta. - e_2: Demanda Media. - e_3: Demanda Baja.

Preguntas sobre el Problema 1

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald recomienda la alternativa del Proveedor C (d_3) como la opción óptima.
2. Según el criterio Optimista en situación desfavorable (costos), la alternativa óptima es el Proveedor A (d_1) con un valor de 20.
3. El valor esperado para la alternativa del Proveedor C (d_3) según el criterio de Laplace en situación favorable es de aproximadamente 56.67.
4. Aplicando el criterio de Savage (arrepentimiento) en situación favorable, la alternativa óptima recomendada es el Proveedor B (d_2).
5. En situación desfavorable, el criterio de Wald (Minimax) minimiza el riesgo eligiendo el Proveedor C (d_3) con un valor óptimo de 60.

Problema 2: Ampliación de un club de pádel local

Enunciado: El gerente de un club de pádel está decidiendo qué tipo de pistas construir para la próxima temporada. Tiene el presupuesto para una de estas dos alternativas: - d_1: Construir Pistas Cubiertas (Indoor). - d_2: Construir Pistas Descubiertas (Outdoor).

Los beneficios esperados (en miles de euros) dependerán de la climatología durante la temporada de invierno, que se clasifica en dos posibles estados de la naturaleza: - e_1: Invierno muy lluvioso. - e_2: Invierno seco y soleado.

La estimación de beneficios es la siguiente: Si construyen pistas cubiertas y llueve, ganarán 50, y si hace seco ganarán 30 (la gente prefiere jugar fuera, pero mantienen clientela). Si construyen pistas descubiertas y llueve, tendrán pérdidas de −10 por cancelaciones, pero si hace seco ganarán 45.

Al tratarse de beneficios, evaluaremos esta tabla en situación favorable utilizando la función conjunta de todos los criterios.

Preguntas sobre el Problema 2

1. Según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es construir Pistas Cubiertas (d_1).
2. Según el criterio Optimista, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2) con un valor de 45.
3. El valor esperado para la alternativa de Pistas Cubiertas (d_1) según el criterio de Laplace es 40.
4. Aplicando el criterio de Savage, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2).
5. En todos los criterios calculados por la función conjunta, la alternativa óptima recomendada es siempre construir Pistas Cubiertas (d_1).